

Abdelhak Bourdim

Ingénieur Logiciel Embarqué Senior — C/C++ • RTOS • Linux Embarqué

Email : abdelhak.bourdim@gmail.com Tél : +33 6 19 51 51 73 Localisation : Région parisienne, France Permis : B
LinkedIn : linkedin.com/in/abdelhak-bourdim-96416122 Site : workshop-diy.org

Mobilité : France entière, priorité Île-de-France — Disponible immédiatement

COMPÉTENCES CLÉS

- C / C++
- Linux Embarqué
- RTOS (FreeRTOS, VxWorks)
- ARM Cortex (M0, M4, A8)
- STM32 / NXP / Microchip
- CAN / CANOpen
- BLE / USB / TCP-IP
- Drivers bas niveau
- DO-178 (Aéronautique)
- IEC 62304 (Médical)
- ISO 15118 (V2G)
- MISRA C
- Cybersécurité embarquée
- Python / Bash
- 20+ ans d'expérience

PROFIL

Spécialiste en logiciel embarqué avec **plus de 20 ans d'expérience** dans le développement firmware, middleware et couches applicatives — bare metal, RTOS et Linux embarqué — pour systèmes critiques et industriels. Conception de drivers bas niveau, stacks de communication (CAN, BLE, USB, TCP/IP) et applications embarquées sur architectures ARM Cortex, STM32, Microchip et NXP.

Solutions certifiées pour l'**aéronautique** (Safran, Thales — DO-178), le **médical** (GE Healthcare, Sorin — IEC 62304), l'**automobile** (Valeo, Arkamys), la **cybersécurité IoT** (Enedis — Linky), les **systèmes de paiement** (Cartadis) et la **recharge intelligente V2G** (E2-CAD — ISO 15118). Développement conforme MISRA C.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

E2-CAD — Eragny (95)

Mai 2025 – Mars 2026

Ingénieur Logiciel Embarqué — Recharge EV / V2G

Borne de recharge EV — IP Iotecha

- Reverse engineering et analyse du code source (architecture statique et dynamique)
- Revue du code embarqué sur 3 cartes (Microchip PIC, STM32), outils de debug (ST-Link, nsprog)
- Analyse des protocoles de communication entre modules Linux et cartes embarquées (RS232, I2C, Saleae)
- Développement d'extensions Python et génération de rapports web HTML en temps réel
- Design et mise en place du banc de test : intégration outils Chargebyte, simulateur EV
- Debug et mise en service des bornes (PLC, HomePlug Green PHY, ISO 15118, OCPP)

Env : Linux embarqué, C/C++, Microchip PIC, STM32, PLC, HomePlug Green PHY, ISO 15118, OCPP, CAN, TCP/IP, Saleae, HackRF One, Python, Bash

Safran — Créteil (94)

Mars 2024 – Mai 2025

Ingénieur Logiciel Embarqué — Aéronautique (SSPC)

Solid State Power Controller — Drivers bas niveau

- Développement et mise à jour des drivers bas niveau en C pour le système SSPC
- Mise en place d'outils de logging pour le diagnostic et la traçabilité des échanges
- Rédaction et exécution des tests de validation sur cible avec Lauterbach TRACE32
- Scripting Bash/Awk pour l'automatisation des processus de test

Env : C, Lauterbach TRACE32, Bash, Awk

Asterios Technologies — Massy (91)

Août 2023 – Fév. 2024

Ingénieur Logiciel Embarqué — Aéronautique (Tests SOM)

T1042SOM — Tests logiciels

- Développement en C des tests de validation pour le module SOM (processeur T1042)
- Analyse des errata du processeur et identification des contournements logiciels
- Rédaction de la documentation de test conforme aux exigences du projet

Env : C, Bash, Python, Lauterbach TRACE32, Polarion

Thales — Gennevilliers (92)

Mai 2022 – Juil. 2023

Ingénieur Logiciel Embarqué — Radio Défense

Projets LPM + N-MMR — Préparation de mission & Multi Mode Receiver

- Développement des couches applicatives sous Linux embarqué en C/C++ pour 2 projets
- Scripts de gestion de configuration et automatisation (Bash, Curl, Tshark)
- Développement et exécution des tests HLT (High Level Tests)
- Correction de bugs et analyse des protocoles réseau (Websockets)

Env : Linux embarqué, C/C++, Bash, Websockets, Curl, Tshark, Python

Valeo — Créteil (94) / Égypte

Ingénieur Logiciel Embarqué — Audit de Tests

- Audit des processus de tests et des outils (NI Mastre, Vector CANoe)
- Propositions d'automatisation et revue des exigences client/système

Env : NI Mastre, Vector CANoe

Arkamys — Levallois-Perret (92)

Juil. 2021 – Fév. 2022

Ingénieur Logiciel Embarqué — Audio Automobile

- Développement de plugins GStreamer et drivers CAN (ELM327), outils de diagnostic
- Tests unitaires & d'intégration (Valgrind), build system Buildroot

Env : Linux embarqué, C/C++, Buildroot, GStreamer, Valgrind, CAN, Python, Jira

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (SUITE)

Thales — Vélizy-Villacoublay (78)

Nov. 2020 – Juin 2021

Ingénieur Logiciel Embarqué — Train Autonome (ATO)

- Migration de l'application de 32 bits vers 64 bits sur plateforme Linux embarqué
- Définition et implémentation des protocoles de communication IPC
- Développement d'outils de diagnostic réseau et tests d'intégration

Env : Linux embarqué, C, UDP, TCP, Wireshark, Tshark, Python, Jira

PK Vitality — Paris (75)

Juin – Sept. 2020

Ingénieur Logiciel Embarqué — Dispositif Médical (CGM)

- Développement HAL (AFE AD5940, PMIC DA9070), driver QSPI, BLE NRF52840
- Écran tactile STM32 TouchGFX, FreeRTOS, mode low power
- Tests in vitro et documentation Doxygen (conforme IEC 62304)

Env : STM32L4S9, NRF52840, C, C++, FreeRTOS, BLE, TouchGFX, Doxygen

Zodiac Aerospace (Safran) — Montreuil / Vancouver, Canada

Fév. 2017 – Mars 2020

Ingénieur Logiciel Embarqué — Aéronautique (SSPC A350)

- Adaptation des couches bas niveau : drivers CAN, RS485, mémoire thermique (dsPIC33)
- Implémentation de la passerelle uAFDX vers CAN et fonctions de diagnostic
- Développement et optimisation des couches applicatives SSPC A350
- Tests de validation et documentation conforme aux standards aéronautiques
- Campagne de tests en vol à UBC Vancouver, Canada (certification DO-178)

Env : Microchip dsPIC33, MPLAB, TI Concerto, CCS Studio, C

Enedis — Nanterre (92)

Mai 2015 – Sept. 2016

Ingénieur Cybersécurité Embarquée — Smart Grid

- Diagnostic et audit de sécurité des concentrateurs Linky
- Tests d'intrusion sur systèmes embarqués Linux (Kali Linux, Nmap)
- Sniffing et fuzzing de protocoles (Wireshark, Tshark, Scapy, SDR)
- Audit et revue de code avec les constructeurs (Sonar, PC Lint)

Env : Kali Linux, Embedded Linux, Nmap, Wireshark, Scapy, SDR, Python, Bash

Sorin — Clamart (92)

Nov. 2014 – Avr. 2015

Ingénieur Logiciel Embarqué — Médical (BLE Pacemaker)

- Validation du module Bluetooth Smart, Serial Port Service Profile
- Protocole de communication smartphone et application Android

Env : Cortex M0, Keil, C, BLE, Android

General Electric Healthcare — Buc / USA

2012 – 2014

Ingénieur Logiciel Embarqué — Imagerie Médicale

- Intégration pile CANOpen (slave/master), drivers et service CAN
- Portage du noyau CMX-RTX, support technique équipe USA

Env : TI TMS320, ARM Cortex A8, VxWorks, C, C++

Photomaton / BCM / Vertical M2M / PGS — Paris

2010 – 2012

Systèmes de paiement et télérelève — Développement embarqué + PC sur NXP LPC (USB, RFID, GSM/GPRS, Bluetooth)

Cartadis — Fontenay-sous-Bois (94)

Oct. 2001 – Déc. 2009

8 ans — Terminaux de contrôle d'accès et paiement : drivers, applicatifs embarqués, stacks USB/TCP/IP, cryptage DES/RC4 (NEC V853, Hitachi H8S, NXP LPC, ATMEL AT91)

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages	C, C++, Python, Bash, Assembleur, Perl, Awk
OS / RTOS	Linux embarqué, VxWorks, FreeRTOS, UCOSII, Tnkernel
Microcontrôleurs	ARM Cortex (M0, M4, A8), STM32, NRF52, ESP32, Microchip PIC/dsPIC, NXP LPC, TI DSP/Concerto
Protocoles / Bus	CAN, CANOpen, SPI, I2C, RS232, RS485, UART, USB, BLE, AFDX, Ethernet, TCP/UDP
Stacks	TCP/IP, USB Host/Device/HID, BLE, CANOpen, RFID, GStreamer
Sécurité / Paiement	Carte à puce, RFID Mifare, DES, RC4, USB CCID, pentest embarqué
Outils	Lauterbach TRACE32, IAR, Keil, MPLAB, CCS Studio, Green Hills, Buildroot, CubeMx, TouchGFX
Gestion	Git, Synergy, Jira, Polarion, Doxygen, Wireshark, Saleae

NORMES & MÉTHODES

FORMATION

AFPA, Champs-sur-Marne

Ingénieur de conception de systèmes électroniques et informatiques

Hôpital Tenon, Paris

3ème cycle — Instrumentation biomédicale

Université de Boumerdès, Algérie

Ingénieur en électronique, option communication

LANGUES

Français	Natif
Anglais	Professionnel
Arabe	Natif

SECTEURS D'ACTIVITÉ

Aéronautique (Safran, Thales, Zodiac)
Médical (GE Healthcare, Sorin, PK Vitality)
Automobile (Valeo, Arkamys)
Énergie / Smart Grid (Enedis — Linky)
Recharge EV / V2G (E2-CAD)
IoT / M2M (Vertical M2M)
Paieement (Cartadis, Photomaton, BCM)

ENGAGEMENT ASSOCIATIF

Workshop-DIY

Fondateur — Chelles (77) — depuis 2020

Association de robotique & STEM pour jeunes (6-12+ ans)
Conception d'un kit robot ESP32 (WiFi, BLE, servos, capteurs)
18+ ateliers : Arduino, micro:bit, IA, impression 3D
workshop-diy.org

Références sur demande